

1級土木 施工経験記述 | 山間部切土法面（地すべり対策）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（法面对策）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（山間部急峻斜面）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：切土工、グラウンドアンカー工、法面吹付工、集水井工、法面排水工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m³、アンカー 〇〇〇本、吹付面積 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（グラウンドアンカーと吹付の品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（地すべり土層・急峻地形）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（引張試験・吹付厚確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は透水性の高い破碎帯を含む山間部急峻斜面を切土するもので、地質の不均一性からグラウンドアンカーの定着力不足と吹付コンクリートの肉厚不均一が品質上の懸念であった。

アンカー定着力と吹付強度の品質確保が技術的課題であり、i) アンカー定着試験による引張力の全数確認、ii) 吹付コンクリートの配合管理と厚さ確認、iii) 出来形記録の整備と設計値との整合確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) アンカー施工後に確認試験を行い、設計アンカー力の〇〇%以上の引張力を全数で確認してから定着板を固定する手順とした。
 - ii) 吹付コンクリートは水セメント比〇〇%以下で配合管理し、検尺ピンで仕上がり厚さが設計厚〇〇cm以上を全面で確保した。
 - iii) 引張試験記録と厚さ確認記録を施工日ごとに整備して発注者と共有した。
- これにより定着力・厚さとも規格値を全数満足し、法面の安定を確認して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- グラウンドアンカーの引張試験 → 抑止杭の支持力確認・モルタル充填強度等に置換
- 吹付コンクリートの厚さ確認 → 自分の工種の出来形確認方法に置換
- 設計アンカー力・設計厚さ → 自分の現場の規格値に置換

減点NG例

法面が不安定なので、丁寧に施工してアンカーの品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も規格値もない。合格水準は「地質条件（現場状況）→ 定着力・吹付厚（品質課題）→ 引張試験・検尺ピン（試験）→ 〇〇%以上・〇〇cm以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（出水期・凍結期を避けた法面工の工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（降雨・出水期・凍結）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・作業条件の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は山間部の切土法面工事であり、出水期（〇月～〇月）の降雨増加による法面作業の中断と、冬季凍結（〇月～〇月）による吹付コンクリートの施工停止が工期を圧迫するおそれがあった。

これら季節制約を踏まえた法面工の工期確保が留意事項であり、i) 季節別の施工可能期間の割付と優先工種の配置、ii) 降雨中断時の並行作業計画、iii) 進捗の週次管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 出水期と凍結期を工程表に明記し、アンカー削孔・グラウト注入を乾期に優先配置して法面吹付の施工可能日数を確保した。ii) 降雨中断時は集水井掘削・排水管布設など地山内の作業を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次でネットワーク工程表と実績を照合し、法面作業の遅れが見込まれる場合は施工班を増員して週当たり施工量を回復させた。これにより凍結期前に吹付工を完了させ、工期内に全体工事を仕上げた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期・凍結期の制約 → 自分の現場の季節制約（台風期・梅雨期等）に置換
- 集水井掘削・排水管布設の並行作業 → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 施工班の増員 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

雨が多かったので工程が遅れたが、頑張って取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（落石・崩壊による作業員への危害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は勾配〇〇度を超える急峻な切土法面上で削孔・吹付作業を行うため、浮き石の飛来・落下と法面崩壊による作業員への危害が重大災害に直結するおそれがあった。落石・崩壊による作業員の被災防止が安全管理上の最大の技術的課題であった。

解決のため、i) 切土中の落石防護対策の立案、ii) 法面上での高所作業の安全確保、iii) 地すべり前兆の常時監視体制の構築、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切土進行方向の下方に防護ネットを設置し、直下への立入禁止区域を法面下端から〇〇m以上の範囲に設定して落石の作業員への直撃を防いだ。ii) 法面上の削孔・吹付作業は親綱・フルハーネス型安全帯の着用を義務付け、地山安全担当者が直接指揮した。

iii) 変位計と雨量計を設置して管理基準超過時に施工中止・退避する連絡体制を確立した。これらにより落石・崩壊起因の被災を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 防護ネット・立入禁止区域距離 → 自分の現場の防護設備・管理基準値に置換
- ・ 変位計・雨量計の管理基準 → 自分の現場の監視計器・基準値に置換
- ・ 地山安全担当者 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

急な斜面だったので転落しないよう安全帯を付けて作業した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（地すべり対策工法の比較選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は過去に〇〇mm以上の変位履歴が記録されている地すべり斜面を切土するもので、掘削による土塊の荷重変化が地すべりを再活動させるリスクがあり、施工に先立つ対策工法の選定と段階的施工計画の立案が施工計画上の最重要課題であった。

解決のため、i) 地すべり対策工法の比較選定、ii) 段階切土計画と変位計測計画の立案、iii) 事前地盤調査と関係機関との協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 抑止杭・グラウンドアンカー・集水井を変位規模・施工性・コストで比較し、地下水位低下効果と安定計算からアンカー+集水井の併用を選定した。ii) 切土を上方から段階的に進め、各段階の変位計測確認後に次段切土へ移る手順を施工計画書に明示した。

iii) 施工前にボーリングで地盤定数を確認し、発注者・専門家と事前協議して計画を確定した。この計画で斜面の安定を確認しながら工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（抑止杭・アンカー・集水井）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（変位規模・地下水位・コスト）に置換
- 段階切土の段数・確認方法 → 自分の施工計画の段階数と管理方法に置換

減点NG例

地すべりの危険があったので、安全な工法を検討して施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（切土工事に伴う濁水・土砂流出の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。

- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は漁業権が設定された山間溪流に隣接する急峻斜面で切土を行うため、降雨時に切土面から発生する濁水が下流の溪流へ流出し、水質汚濁防止法の排水基準（SS〇〇mg/L以下）を超えて環境被害を生じるおそれがあった。

濁水・土砂の河川への流出防止が技術的課題であり、i) 切土面からの濁水の発生抑制、ii) 沈砂池による濁水処理、iii) 排水口での水質測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切土進行に合わせて仮設側溝と土砂流出防止シートを設置し、切土面の露出を最小化して土砂飛散を抑制した。ii) 切土法面下に沈砂池（容量〇〇m³）を設け、濁水を滞留させて土砂を沈降除去してから放流した。

iii) 放流口でSS濃度を降雨後に測定して排水基準以下を確認し、下流の漁業権者と工事前に協定を締結して苦情に備えた。これにより基準超過の濁水流出をゼロに抑えて工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮設側溝・土砂流出防止シート → 自分の現場の発生源対策に置換
- 沈砂池の容量 → 自分の現場の沈砂池規模に置換
- SS濃度測定・漁業権者との協定 → 自分の現場の測定方法・近隣対応に置換

減点NG例

溪流の近くだったので、環境に配慮して丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「グラウンドアンカーの引張試験・吹付コンクリートの厚さ確認（品質管理）」、設問2で「出水期・凍結期を踏まえた法面工の施工可能日数確保（工程管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「落石・崩壊による作業員の被災防止（防護ネット・変位監視体制）」、設問2で「地すべり対策工法の比較選定と段階切土計画の事前立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「アンカー定着力・吹付強度の品質管理（引張試験・検尺ピン）」、設問2で「濁水・土砂流出の防止（沈砂池・SS測定・漁業権者対応）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「出水期・凍結期の作業制約と並行施工による工期確保」、設問2で「切土法面の落石・崩壊防止（防護ネット・変位計常時監視）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「地すべり対策工法の事前比較選定（アンカー・集水井の併用根拠）」、設問2で「溪流沿いの濁水・土砂流出防止（沈砂池・SS測定・協定）」を書く。施工計画段階で環境対策の沈砂池設置を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。